

Module 09 – Quiz & Explanation

1. Which method is commonly used to detect outliers in numerical data?

- a) Min-Max Scaling
- b) Z-Score
- c) One-Hot Encoding
- d) Label Encoding

Ans: b) Z-Score

ব্যখ্যা: Z-Score দিয়ে আমরা একটি value Mean থেকে কত দূরে আছে তা বুঝতে পারি। যদি একটি value 3 standard deviation-এর বেশি দূরে যায়, তাকে সাধারণত Outlier ধরা হয়। তাই outlier detection-এ Z-Score খুব কার্যকর।

2. What is the main purpose of outlier handling?

- a) Reduce dataset size
- b) Improve model accuracy
- c) Convert text to numbers
- d) Remove multicollinearity

Ans: b) Improve model accuracy

ব্যখ্যা: Outlier মডেলকে ভুল দিকে নিয়ে যায় এবং prediction-এ noise আনে। Outlier remove/transform করলে model Stability ও Accuracy বাড়ে—এটাই মূল উদ্দেশ্য।

3. Polynomial Features help the model to capture:

- a) Linear relationships only
- b) Non-linear relationships
- c) Missing values
- d) Duplicates

Ans: b) Non-linear relationships

ব্যখ্যা: Polynomial Features (যেমন x^2 , x^3) ডেটার non-linear pattern ধরতে সাহায্য করে। যেমন house price dataset-এ size² relationship ধরতে polynomial terms কাজে লাগে।

4. Which transformation is used to reduce skewness in data?

- a) Log Transformation
- b) Standard Scaling
- c) One-Hot Encoding
- d) Binning

Ans: a) Log Transformation

ব্যাখ্যা: Skewed ডিস্ট্রিবিউশনকে normal-এর কাছে আনার জন্য Log Transformation খুব কার্যকর। Income বা sales এর মতো heavy-tailed ডাটায় এটি বেশি ব্যবহার হয়।

5. Domain-Driven Feature Engineering means:

- a) Using random transformations
- b) Using SME (subject matter expertise)
- c) Automatically generated features
- d) Unsupervised clustering

Ans: b) Using SME (subject matter expertise)

ব্যাখ্যা: Domain knowledge দিয়ে নতুন meaningful feature তৈরি করাই Domain-Driven Feature Engineering। যেমন finance-এ "Debt-to-Income Ratio" বানানো।

6. In preprocessing pipelines, what is the correct order?

- a) Train model → Scale data → Handle missing values
- b) Scale data → Train model → Handle outliers
- c) Handle missing values → Handle outliers → Scale data
- d) Train model → Encode categories → Scale data

Ans: c) Handle missing values → Handle outliers → Scale data

ব্যাখ্যা: প্রথমে missing value ঠিক করতে হয়, তারপর outlier handle, শেষে scaling। এভাবে pipeline পরিষ্কার থাকে এবং downstream model stable হয়।

7. What does Binning help with in feature engineering?

- a) Converting numeric values into categories
- b) Increasing model complexity
- c) Creating outliers
- d) Reducing dimensionality

Ans: a) Converting numeric values into categories

ব্যখ্যা: Continuous numeric data কে ranges বা buckets-এ ভাগ করাই Binning। যেমন age $\rightarrow$ (0–18, 19–35, 36–60)। এতে interpretability বাড়ে।

8. Why do we create interaction features (like $x_1 * x_2$)?

- a) To reduce model training time
- b) To capture combined effects of variables
- c) To replace missing values
- d) To detect multicollinearity

Ans: b) To capture combined effects of variables

ব্যখ্যা: Interaction features দুইটা variable মিলে outcome-এ কী প্রভাব ফেলছে তা ধরতে পারে। যেমন “Age * Income” হয়তো loan approval-এ প্রভাব ফেলে।

9. Capping outliers (Winsorization) means:

- a) Removing outliers completely
- b) Replacing extreme values with boundary values
- c) Converting outliers to missing values
- d) Ignoring all outliers

Ans: b) Replacing extreme values with boundary values

ব্যখ্যা: Winsorization পদ্ধতিতে extreme high/low values কে 95th বা 5th percentile boundary-তে নিয়ে আসা হয়। এতে distribution stable থাকে।

10. In a preprocessing pipeline, why is automation important?

- a) It reduces dataset columns
- b) It prevents data leakage
- c) It adds random noise
- d) It skips missing values handling

Ans: b) It prevents data leakage

ব্যাখ্যা: Pipeline ব্যবহার করলে একই steps train ও test সেটে ঠিকমত apply হয়, ফলে data leakage কমে।
Automation consistency নিশ্চিত করে।